

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Đỗ Đăng Chung

Mã sinh viên: DTC225200152

Điện thoại: 0393380603

Lớp: CNTT K21G

Email: dtc225200152@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Linh

Học hàm, học vị: Tiến Sĩ

Khoa: Công Nghệ Thông Tin

Điện thoại: 096 9999 688

Bộ môn: Khoa Học Máy Tính

Email: ntlinh.khmt@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và hoạt động cơ sở ứng dụng công nghệ Blockchain

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 9/3 đến ngày 22/05

5. Mục tiêu: Thiết kế và triển khai hệ thống quản trị chuỗi cung ứng đa tác nhân trên nền tảng Web và App Service, ứng dụng công nghệ Blockchain để đảm bảo tính minh bạch, bất biến và truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu dùng. Đồ án tập trung tích hợp các mô hình học máy ở mức độ ứng dụng nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu vận hành và dự báo rủi ro cơ bản, qua đó hỗ trợ ra quyết định, giảm thiểu các thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý quy trình nghiệp vụ.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Giáo viên không sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến	5

	công phần mềm		trúc	
		3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
		3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1 Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
		4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đề án/khoá luận tốt nghiệp

Các yêu cầu tóm tắt về sản phẩm bao gồm:

- Hệ thống Quản trị & Vận hành (Web Platform): Cung cấp giao diện trung tâm cho các tác nhân theo dõi và điều hành chuỗi cung ứng.
- Hệ thống Lưu trữ & Trao đổi (App Service): Đảm nhiệm vai trò lưu trữ phân tán và kết nối dữ liệu an toàn giữa các mắt xích trong chuỗi.
- Nền tảng Tin cậy (Blockchain Core): Triển khai các thuật toán xác thực và lưu trữ để đảm bảo tính bất biến, an toàn và toàn vẹn của dữ liệu giao dịch.
- Thành phần Thông minh (ML Module): Sử dụng học máy để phân tích, đánh dấu các hành vi bất thường và hỗ trợ tối ưu hóa vận hành.

b. Yêu cầu chi tiết

Giảng viên cung cấp bộ yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là ví dụ do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có kết quả khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế trong quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm (mô hình sản xuất – phân phối – bán lẻ) Quy trình bao gồm: • Quá trình sản xuất • Quá trình chuyển giao • Quá trình xác nhận giao dịch • Quá trình truy xuất nguồn gốc Có sơ đồ quy trình nghiệp vụ BPMN Có mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ

1.2	Có bảng yêu cầu chức năng chi tiết phù hợp đề tài • Phục vụ quản lí thông tin • Xác thực lưu trữ dữ liệu • Ghi nhận các giao dịch • Truy xuất và phân tích dữ liệu Có bảng yêu cầu phi chức năng chi tiết phù hợp đề tài • Tính bất biến dữ liệu • Bảo mật API • Khả năng mở rộng • Thời gian phản hồi hệ thống • Tính sẵn sàng
1.3	Có sơ đồ UC tổng quát vẽ đúng chuẩn với ít nhất 5 UC chính: • Quản lý thông tin đơn vị tham gia chuỗi cung ứng • Quản lý sản phẩm và lô sản xuất • Ghi nhận và xác thực giao dịch chuỗi cung ứng • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm • Phân tích và giám sát dữ liệu vận hành Có bản đặc tả cho từng UC
2.1	Có sơ đồ lớp thực thể chính gồm: • Actor_model • Product • Product_Batch • Transaction • BlockchainRecord • Role Có sơ đồ cơ sở dữ liệu phù hợp với sơ đồ lớp thực thể
2.2	Có bản thiết kế kiến trúc bằng UML thể hiện được mô hình SOA • Presentation Layer (Web Client) • Application Service Layer (Web API) • Blockchain Service Layer • Data Layer (MySQL)

	ML Service (phân tích dữ liệu) Vẽ UML Component Diagram thể hiện rõ Service-Oriented Architecture
2.3	Có các bản thiết kế mockup cho các giao diện chính sử dụng Figma <i>Tối thiểu</i> - Dashboard quản trị - Trang quản lý sản phẩm - Trang quản lý lô hàng - Trang truy xuất nguồn gốc - Trang phân tích dữ liệu
3.1	Xây dựng được cơ sở dữ liệu trên MySQL Số lượng dữ liệu gốc đảm bảo đủ để demo
3.2	Có thành phần tối thiểu: - Web API (NodeJS hoặc .NET) - Web Client (React)
3.3	Thi công được 5 UC chính theo thiết kế
3.4	Thi công được tính năng thông minh AI (ML Anomaly Detection) hỗ trợ
4.1	Triển khai ứng dụng server trên IIS hoặc Apache với cấu hình bảo mật cơ bản App desktop service có trình đóng gói và setup
4.2	Tạo 100 bản ghi thử nghiệm cho dữ liệu sản phẩm / lô sản phẩm Tạo 200 bản ghi thử nghiệm cho dữ liệu về các block hoặc giao dịch Tạo 50 file dữ liệu thử nghiệm cho chức năng truy xuất nguồn gốc

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống

- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Nghiên cứu , khảo sát và thiết kế hệ thống	Xác định được mục tiêu dự án Xác định được phạm vi dự án Nghiên cứu sơ bộ về cấu trúc và hướng đi của hệ thống
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu Xây dựng đặc tả hệ thống Xây dựng CSDL	Bảng yêu cầu chức năng / phi chức năng Sơ đồ UC Các sơ đồ hệ thống phục vụ lập trình Các tài liệu đặc tả hệ thống Các sơ đồ cơ sở dữ liệu chính
3	Tuần 3	Phân tích yêu cầu Thiết kế kiến trúc hệ thống Bắt đầu xây dựng hệ thống	Hoàn thiện sơ đồ lớp Bản thiết kế hệ thống kiến trúc SOA và các mockup giao diện chính của hệ thống App desktop service khởi chạy thử nghiệm
4	Tuần 4	Bắt đầu áp dụng Blockchain Tiếp tục xây dựng hệ thống	Xây dựng Các chức năng cốt lõi của hệ thống backend Xây dựng được các thuật toán chính của hệ thống Kết nối và thử nghiệm công nghệ Blockchain
5	Tuần 5	Bước đầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu , API và các chức năng hệ thống chính	CSDL MySql hoàn chỉnh và các API hoạt động ổn định chính xác Thêm các chức năng hệ thống quan trọng
6	Tuần 6	Tiếp tục phát triển thêm các tính năng của hệ thống trên môi trường web + tiếp tục test chức năng block chain	Hoàn thiện các tính năng chính được quan tâm và sử dụng nhiều nhất Hoàn thiện và vá lỗi các tính năng Blockchain

7	Tuần 7	Hoàn thiện hệ thống và các thuật toán blockchain để lưu trữ và xác thực nguồn gốc	Hệ thống blockchain hoạt động với các node cơ bản và có khả năng ghi nhận dữ liệu giao dịch
8	Tuần 8	Tiến hành kiểm thử toàn diện hệ thống và tối ưu các tính năng kém hiệu quả	Hệ thống vận hành ổn định và không có lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng, các chức năng được tối ưu mức độ cơ bản
9	Tuần 9	Thu thập, tạo và tiền xử lý dữ liệu kết hợp Xây dựng và huấn luyện mô hình Machine Learning nhằm phát hiện hoạt động bất thường trong hệ thống	Mô hình ML được huấn luyện và có thể đưa ra kết quả đánh giá dữ liệu tối ưu với độ chính xác ổn
10	Tuần 10	Tích hợp mô hình ML vào hệ thống và triển khai thử nghiệm trên server. Kiểm thử toàn bộ hệ thống Chuẩn bị tài liệu báo cáo	Hệ thống hoàn chỉnh hoạt động trên môi trường triển khai, có thể trình diễn và đánh giá kết quả Báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện và kết quả đồ án

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN